

Use Cases a plán implementace

Maksym Hrytsenko

May 2026

Realistická verze systému

Keyboard Input

- snímání stisknutí kláves;
- rozpoznávání kombinací kláves.

Voice Input

- rozpoznávání hlasu;
- rozpoznávání jednotlivých slov;
- rozpoznávání krátkých slovních spojení.

Gesture and Face Input

- rozpoznávání otevřené a zavřené ruky;
- rozpoznávání gesta OK;
- sledování polohy ukazováčku;
- rozpoznávání pohybu ruky vlevo/vpravo;
- rozpoznávání mrknutí;
- detekce otevřených úst.

Command Execution

- simulace keyboard shortcuts;
- pohyb kurzoru;
- click;
- scroll;
- přesouvání oken;
- maximalizace a minimalizace oken;
- spouštění aplikací;
- otevírání webových stránek;
- vytváření screenshotů;
- automatické ukládání screenshotů.

Use Cases

Presentation Control

- gesto OK + hlasový příkaz “presentation mode”;
- pohyb ruky doprava → další slide;
- pohyb ruky doleva → předchozí slide;
- poloha ukazováčku → virtuální ukazovátko.

Cursor Control

- pohyb prstu → pohyb kurzoru;
- pinch gesture → click.

Window Management

- ALT + otevřená ruka;
- pohyb ruky doleva → levá polovina obrazovky;
- pohyb ruky doprava → pravá polovina obrazovky;
- pohyb ruky nahoru → maximalizace okna.

Screenshot System

- dvojité mrknutí;
- hlasový příkaz “take screenshot” + zavřená ruka.

ChatGPT Quick Open

- CTRL + gesto OK;
- otevření ChatGPT v prohlížeči.

Focus Modes

Study Mode

- spuštění prohlížeče;
- spuštění PDF viewer;
- vypnutí notifikací.

Coding Mode

- spuštění VSCode;
- spuštění terminalu;
- otevření GitHubu.

Perspektivní verze systému

Keyboard Input

- snímání stisknutí kláves;
- rozpoznávání kombinací kláves;
- určování stavu kláves;
- zpracování keyboard events;

- předávání keyboard signals do systému.

Voice Input

- rozpoznávání hlasu;
- rozpoznávání jednotlivých slov;
- rozpoznávání slovních spojení;
- předávání voice signals do systému.

Gesture and Face Input

- rozpoznávání otevřené a zavřené ruky;
- rozpoznávání gesta OK;
- rozpoznávání pinch gesture;
- sledování polohy ukazováčku;
- sledování pohybu ruky;
- určování směru pohybu ruky;
- rozpoznávání mrknutí;
- určování otevřených/zavřených očí;
- určování otevřených/zavřených úst;
- sledování polohy hlavy.

Command Execution

- simulace stisknutí kláves;
- simulace keyboard shortcuts;
- simulace predefined combinations;
- pohyb kurzoru;
- click;
- double click;
- scroll;
- drag and drop;
- přesouvání oken;
- změna velikosti oken;
- přichycení oken k částem obrazovky;
- minimalizace a maximalizace oken;
- přepínání mezi okny;
- zavírání oken;
- spouštění systémových aplikací;
- spouštění predefined applications;
- otevírání webových stránek;
- otevírání predefined workflows;
- spouštění automation sequences;
- automatické rozmístění aplikací;
- vytváření screenshotů;
- automatické ukládání;

- kopírování do clipboardu.

Use Cases

Presentation Control

- dvojitě gesto OK + hlasový příkaz “presentation mode”;
- pohyb ruky doprava → další slide;
- pohyb ruky doleva → předchozí slide;
- poloha ukazováčku → virtuální ukazovátka;
- zavřená ruka → skrytí ukazovátka;
- hlasový příkaz “exit presentation”.

Cursor Control

- pohyb ukazováčku → pohyb kurzoru;
- pinch gesture → click;
- dvojitý pinch → double click;
- pohyb dvěma prsty → scroll;
- zavřená ruka → pozastavení ovládání kurzoru.

Window Management

- ALT + otevřená ruka;
- pohyb ruky doleva → levá polovina obrazovky;
- pohyb ruky doprava → pravá polovina obrazovky;
- pohyb ruky nahoru → maximalizace okna;
- pohyb ruky dolů → minimalizace okna;
- pinch gesture → zavření okna;
- pohyb ruky → přesouvání okna.

Media Control

- hlasový příkaz “media mode”;
- pohyb hlavy doprava → další skladba;
- pohyb hlavy doleva → předchozí skladba;
- otevřená ústa → pause/play;
- pohyb ruky nahoru/dolů → změna hlasitosti;
- dvojitě mrknutí → mute.

Screenshot System

- dvojitě mrknutí + zavřená ruka;
- vytvoření screenshotu;
- automatické ukládání;
- kopírování do clipboardu.

ChatGPT Quick Open

- CTRL + gesto OK;
- otevření ChatGPT v prohlížeči.

Application Launching

- “open browser” + gesto OK;
- “open vscode” + otevřená ruka;
- “open spotify” + pinch gesture.

Focus Modes

Study Mode

- spuštění prohlížeče;
- spuštění PDF viewer;
- spuštění Notion;
- vypnutí notifikací;
- snížení hlasitosti.

Coding Mode

- spuštění VSCode;
- spuštění terminalu;
- otevření GitHubu;
- spuštění Spotify;
- aktivace window management controls.

Presentation Mode

- spuštění PowerPointu;
- aktivace presentation controls;
- skrytí notifikací;
- aktivace virtual pointer.

Gaming Mode

- vypnutí background notifications;
- spuštění Discordu;
- spuštění game launcheru;
- deaktivace gesture cursor control.

Emergency Stop

- hlasový příkaz “stop”;
- ESC + zavřená ruka;
- zastavení aktivních macro actions;
- reset gesture control;
- ukončení aktivního režimu.